

يدور قرص كتلته $(50Kg)$ ونصف قطره $(0.5m)$ ، فإذا توقف عن الدوران خلال $(10s)$ وكان العزم اللازم لإيقاف القرص $(19.6N.m)$ فإذا علمت أن القصور الدوراني للقرص $\left(\frac{1}{2}mR^2\right)$ اجب عن الآتية:

1- احسب السرعة الزاوية الابتدائية للقرص 2 - احسب طاقة الحركة الدورانية الابتدائية

3- اكتب نص القانون الثاني لنيوتن في الحركة الدورانية بالكلمات والرموز

الحل (1): نحسب أولاً القصور الدوراني للقرص حيث $\left(I = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times (0.5)^2 = 6.25Kg.m^2\right)$

من قانون نيوتن الثاني في الحركة الدورانية نحسب التسارع الزاوي للقرص

$$\tau = I\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{19.6}{6.25} = 3.14rad/s^2$$

ويكون إشارة التسارع الزاوي سالبة لأن اتجاه العزم المؤثر عكس اتجاه الحركة الأصلية

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t$$

$$0 = \omega_i - 3.14 \times 10 \Rightarrow \omega_i = 31.4rad/s$$

الحل (2): طاقة الحركة الدورانية الابتدائية

$$K_i = \frac{1}{2}I\omega_i^2 = \frac{1}{2} \times 6.25 \times (31.4)^2 = 30.73J$$

الحل (3): نص قانون نيوتن الثاني في الحركة الدورانية

إذا أثر عزم قوة على جسم يتحرك حركة دورانية حول محور بسرعة زاوية ثابتة فإنه يكسبه تسارعاً زاوياً يتناسب طردياً مع مقدار هذا العزم وعكسياً مع القصور الدوراني لهذا الجسم أي أن محصلة عزم القوة المؤثر يساوي حاصل ضرب القصور الدوراني بالسرعة الزاوية

$$\sum \tau = I\alpha$$